

Diszkrét matematika 1

Komplex számok I.

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

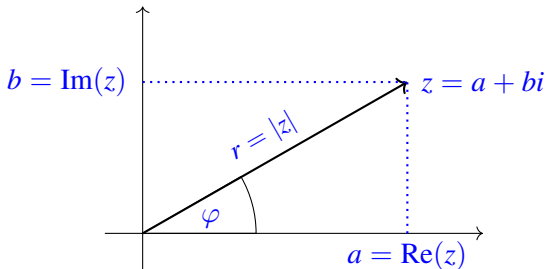
Komplex számok

$$(\cos t + i \cdot \sin t)^n = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t)$$

Komplex számok trigonometrikus alakja

Legyen $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

- Az $r = |z|$ az $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ vektor hossza.
- A $\varphi = \arg(z) \in [0, 2\pi)$ az (a, b) vektor **irányszöge**, a z **argumentuma**.
- Ekkor $a = r \cos \varphi$ és $b = r \sin \varphi$, így
 $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$



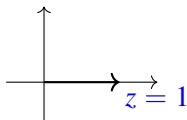
Definíció

Az $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám **trigonometrikus alakja**:

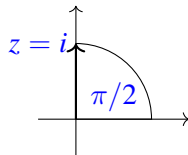
$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \text{ahol } a = \operatorname{Re}(z) = r \cos \varphi \text{ és } b = \operatorname{Im}(z) = r \sin \varphi$$

Komplex számok trigonometrikus alakja, példák

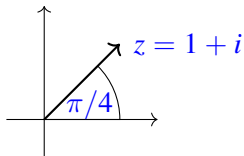
Példa



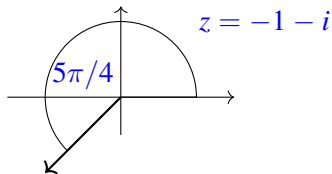
$$z = 1: |z| = 1, \arg(z) = 0$$
$$\Rightarrow z = 1(\cos 0 + i \sin 0)$$



$$z = i: |z| = 1, \arg(z) = \pi/2$$
$$\Rightarrow z = 1(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2))$$



$$z = 1 + i: |z| = \sqrt{2}, \arg(z) = \pi/4$$
$$\Rightarrow z = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$



$$z = -1 - i: |z| = \sqrt{2}, \arg(z) = 5\pi/4$$
$$\Rightarrow z = \sqrt{2}(\cos(5\pi/4) + i \sin(5\pi/4))$$

Komplex számok trigonometrikus alakja, szorzás

Legyen $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nem-nulla komplex számok:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$$

A szorzatuk:

$$\begin{aligned} zw &= |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot |w|(\cos \psi + i \sin \psi) \\ &= |z||w|(\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi + i(\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi)) \end{aligned}$$

Addíciós képletek:

$$\cos(\varphi + \psi) = \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi \quad \sin(\varphi + \psi) = \cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi$$

Így

$$zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)).$$

Tétel (Biz: ld fent)

Legyenek $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nem-nulla komplex számok:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$$

Ekkor $zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)).$

Komplex számok trigonometrikus alakja, szorzás

$$zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)).$$

Ekkor

- A szorzat **abszolút értéke**: $|zw| = |z||w|$.
- A szorzat **argumentuma**:
 - ha $0 \leq \arg z + \arg w < 2\pi$, akkor $\arg(zw) = \arg z + \arg w$;
 - ha $2\pi \leq \arg z + \arg w \leq 4\pi$, akkor $\arg(zw) = \arg z + \arg w - 2\pi$.

A $\sin$, $\cos$ függvények 2π szerint periodikusak, az argumentum meghatározásnál **redukálni** kell az argumentumok összegét.

Példa

- $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$
- $(1 + i)^3 = 1 + 3i + 3i^2 + i^3 = -2 + 2i$
- $(1 + i)^4 = 1 + 4i + 6i^2 + 4i^3 + i^4 = -4$

Általában,

- $z = 1 + i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$
- Így $(1 + i)^4 = \sqrt{2}^4(\cos(4 \cdot \pi/4) + i \sin(4 \cdot \pi/4)) = 4(\cos \pi + i \sin \pi) = -4$

Moivre-azonosságok

Tétel (Biz: HF)

Legyen $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nem-nulla komplex számok:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi),$$

és legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor

- $zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi))$
 - $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi))$
 - $z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$
-
- A szögek rendre **összeadódnak**, **kivonódnak**, **szorzódnak**.
 - Az argumentumot ezek után **redukcióval** kapjuk!

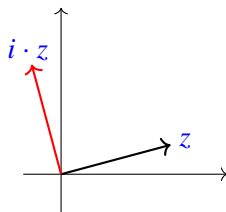
Szorzás, példák

Példa

$$i = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) \implies$$

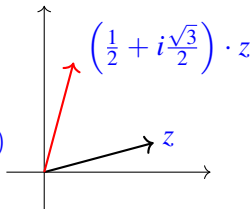
$$i \cdot z = |z| \cdot (\cos(\varphi + \pi/2) + i \sin(\varphi + \pi/2))$$

$$(\text{algebrai alakban: } i \cdot (a + bi) = -b + ia)$$



$$\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) \implies$$

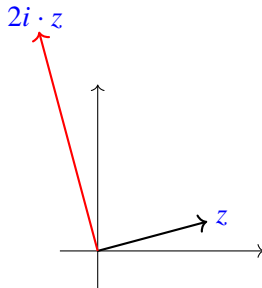
$$\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot z = |z| \cdot (\cos(\varphi + \pi/3) + i \sin(\varphi + \pi/3))$$



Szorzás, példák

Példa

$$2i = 2(\cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)) \implies$$
$$2i \cdot z = 2|z| \cdot (\cos(\varphi + \pi/2) + i\sin(\varphi + \pi/2))$$



Geometriai jelentés:

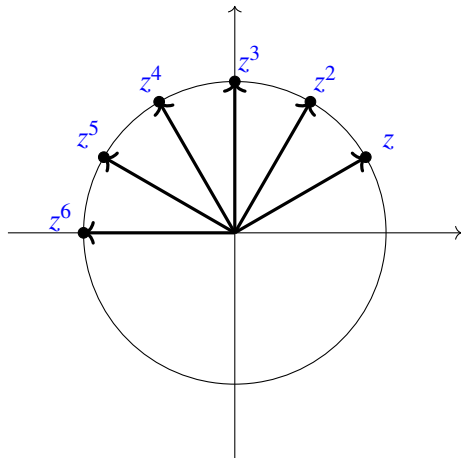
Egy $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex számmal való szorzás: **nyújtva-forgatás**

- $|w|$ -szeres nyújtás
- $\arg(w)$ szöggel való forgatás.

Komplex számok hatványa

Példa

Legyen $z = \cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6) = \sqrt{3}/2 + i/2$. Ekkor z hatványai:



- $z^2 = \cos(2\pi/6) + i \sin(2\pi/6)$
- $z^3 = \cos(3\pi/6) + i \sin(3\pi/6) = i$
- $z^4 = \cos(4\pi/6) + i \sin(4\pi/6)$
- $z^5 = \cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6)$
- $z^6 = \cos(6\pi/6) + i \sin(6\pi/6) = -1$
- ...
- $z^9 = \cos(9\pi/6) + i \sin(9\pi/6) = -i$
- ...
- $z^{12} = \cos(12\pi/6) + i \sin(12\pi/6) = 1 = z^0$

Komplex számok hatványai, példa

Példa

Számoljuk ki $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^8$ hatványt.

- Az alap trigonometrikus alakja: $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

- Így a hatvány:

$$\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^8 = \cos\left(8 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(8 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = \cos(2\pi) + i\sin(2\pi) = 1$$

De **sok** olyan z komplex szám van, melyre $z^8 = 1$:

- $1^8 = 1, (-1)^8 = 1, i^8 = 1, (-i)^8 = 1$

- $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^8 = 1, \left((-1) \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^8 = 1$

- Sőt** $\left(\pm i \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^8 = 1$

Gyökvonás

Legyen $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$. Ekkor

$$z = w \iff |z| = |w| \text{ és } \varphi = \psi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Adott $w \in \mathbb{C}$ számra keressük a $z^n = w$ egyenlet megoldásait. Ekkor

$$z^n = |z|^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) = |w|(\cos \psi + i \sin \psi) = w$$

Így

$$|z| = |w|^{1/n} \text{ és } n\varphi = \psi + 2k\pi \quad \left(\implies \varphi = \frac{\psi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)$$

Hány **lényegesen** különböző megoldás van:

$$\frac{\psi}{n}, \frac{\psi}{n} + \frac{2\pi}{n}, \frac{\psi}{n} + \frac{4\pi}{n}, \dots, \frac{\psi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}$$

De $\sin\left(\frac{\psi}{n}\right) = \sin\left(\frac{\psi}{n} + \frac{2n\pi}{n}\right)$ és $\cos\left(\frac{\psi}{n}\right) = \cos\left(\frac{\psi}{n} + \frac{2n\pi}{n}\right)$,

így pontosan n különböző megoldás lesz: $\frac{\psi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$).

Komplex számok gyökei

Tétel (Biz.: ld. fönt)

Legyen $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ trigonometrikus alakkal. Ekkor a $z^n = w$, $z \in \mathbb{C}$ egyenlet megoldásai

$$z_k = |w|^{1/n}(\cos \varphi_k + i \sin \varphi_k) : \quad \varphi_k = \frac{\psi}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Példa

- Mi lesz $z^2 = 1$ egyenlet megoldása (spoiler: ± 1).
 - $w = 1 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0)$.
 - $|z| = 1$
 - $z^2 = \cos 2\varphi + i \sin 2\varphi = \cos 0 + i \sin 0 = 1$
 - $2\varphi = 0 + 2k\pi \implies \varphi = 0 + k\pi \ (k = 0, 1)$.
 - $z_0 = \cos 0 + i \sin 0 = 1, \quad z_1 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$

Komplex számok gyökei

$w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Ekkor a $z^n = w$, $z \in \mathbb{C}$ egyenlet megoldásai

$$z_k = |w|^{1/n}(\cos \varphi_k + i \sin \varphi_k) : \quad \varphi_k = \frac{\psi}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Példa

Keressük a $z^4 = -4$ egyenlet megoldásait.

- $-4 = 4(\cos \pi + i \sin \pi)$
- $|z| = 4^{1/4} = \sqrt{2}$
- $4\varphi = \pi + 2k\pi \implies \varphi = \frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (k = 0, \dots, 3)$
- $z_0 = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) = 1 + i$
 $z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) = -1 + i$
 $z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right) = -1 - i$
 $z_3 = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right) = 1 - i$

